



四川大學
SICHUAN UNIVERSITY

第一章 命题逻辑

袁 钟

四川大学, 计算机学院

E-MAIL: yuanzhong@scu.edu.cn

2025 年 10 月 11 日

海纳百川
有容乃大



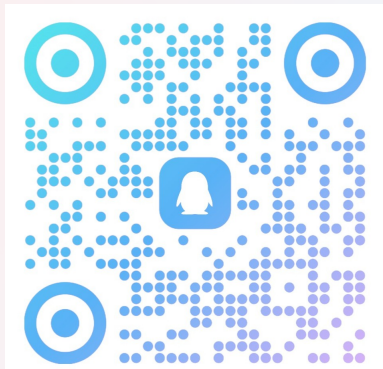
问题描述

- 1.1 命题与逻辑联结词
- 1.2 命题公式及其赋值
- 1.3 命题公式的等价
- 1.4 联结词的完备集
- 1.5 命题公式的范式表示
- 1.6 命题公式的蕴涵
- 1.7 命题逻辑的推理方法



●●●○○○○○ | 课程考核方式

- 考试形式：闭卷
- 成绩评定：平时：20%，期中：30%，期末：50%
- 特别提醒：强制及格线 50 分!!!



走进离散数学

- 为什么要学习离散数学？
- 什么是离散数学？
- 离散数学主要包括哪些内容？



..... | 为什么要学习离散数学?

- 现代数学的一个重要分支
- 计算机科学与技术等专业的核心基础课程
- 为后续课程的学习打下坚实的理论基础
- 掌握证明问题的方法，培养抽象思维、缜密概括和严密逻辑推理的能力

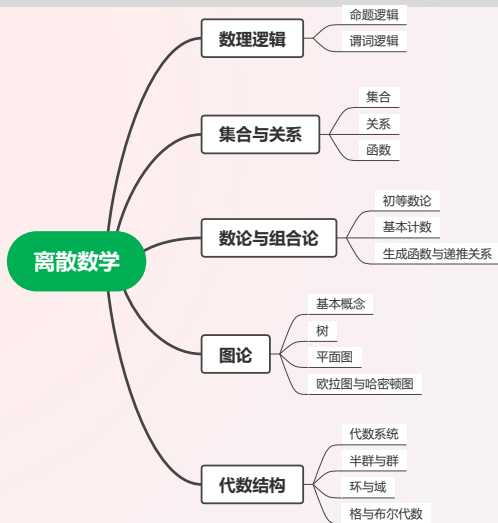


..... | 什么是离散数学？

- 研究各种各样的离散量的数学结构、性质及关系的一门学科
- 研究对象：有限个或可数个-离散性



离散数学主要包括哪些内容？



- 先预习
- 对重难点认真进行复习
- 认真做好习题
- 多看一些课外参考书

..... | 参考资料

- Kenneth H. Rosen, Discrete Mathematics and Its Applications.
- 徐六通, 杨娟, 吴斌译, 离散数学及其应用. 机械工业出版社.
- 屈婉玲, 耿素云, 张立昂. 离散数学. 高等教育出版社.
- 屈婉玲, 耿素云, 张立昂. 离散数学学习指导与习题解析. 高等教育出版社
- 邓辉文. 离散数学习题解答. 清华大学出版社.



..... | 第一部分 数理逻辑

- **数理逻辑** (Mathematical Logic) 是研究演绎推理的一门学科
- 它的主要研究内容是**推理**，特别着重于**推理过程是否正确**
- 它不是研究某个特定的语句是否正确，而是着重于语句之间的关系。
- 它的主要研究方法是采用**数学的方法**来研究推理
- 而所谓数学方法就是引进一套符号体系的方法，所以数理逻辑又叫**符号逻辑** (Symbolic Logic)。

..... | 数理逻辑在计算机科学中的作用

- 硬件开发：硬件电路的表示、分析和设计
- 程序构造和正确性证明：程序 = 算法 + 数据，其中，算法 = 逻辑 + 控制



- 命题逻辑也称命题演算或语句逻辑。
- 它研究以命题为基本单位构成的前提和结论之间的可推导关系
- 研究什么是命题？如何表示命题？如何由一组前提推导一些结论？



定义 1.1

具有确切真值的陈述句称为命题。

- 可以取一个值，称为真值
- 真值只有真和假两种，分别用 $T(1)$ 和 $F(0)$ 表示。



例 1.1

- (1) 数学是一门科学 (T)
- (2) 四川是一个省 (T)
- (3) $2 + 3 = 6$ (F)
- (4) 地球是不动的 (F)
- (5) 2030 年人将到达火星 (T/F)
- (6) 今天是十月一日 (T/F)
- (7) $11 + 101 = 1000$ (T/F)
- (8) 这菜辣了 (T/F)

- **非陈述语句都不是命题**，如：
天哪！（祈使句）
你好吗？（疑问句）
立正！（命令句）
- **不能判断真假的陈述语句叫悖论**，如：
一个人说：“我正在说谎”。
此话既不是说谎也不是讲真话，不能判断它的真假值。



- 对于各种命题，我们用除 T , F 以外的大写字母 (串) 表示。表示命题的符号称为命题标识符。
- 一个命题标识符如果表示确定的命题，称为命题常元。
- 如表示不确定 (任意) 的命题，称为命题变元。
- 因命题变元表示不确定的命题，所以不能确定它的真值，故命题变元不是命题。

定义 1.2

用一个具体的命题代入命题标识符 P 的过程，称为对 P 的解释或赋值 (指派)。

定义 1.3

凡是不能用联结词分解出更简单的子命题的命题称为**原子命题**，反之称为**复合命题**。与原子命题对应的命题标识符叫做**原子命题变元**。

- 原子命题 (不能再分解)
- 复合命题 (可分解)
- “或者”、“并且”、“不”、“如果... 则...”、“当且仅当” - 复合命题

- 自然语言中的联结词有非、不、与、以及、或等是不严格的，有时甚至是多义的。
- 数理逻辑的联结词是自然语言中联结词的**逻辑抽象**，应具有准确的逻辑含义和严格的单义性，使用时也应忠实地按定义使用。



(1) 否定 (negation)- $\sim$

- 联结词 $\sim$ 表示否定。命题 P 的否定写成 $\sim P$ (读作 “非 P ”)。
- 非 P 的含义为当 P 为真时, $\sim P$ 为假, 当 P 为假时, $\sim P$ 为真。可用真值表来表示如下:

P	$\sim P$
0	1
1	0

- 否定联结词 $\sim$ 也可用 $\neg$, $-$, 非, Not 表示。
- 是一个一元逻辑运算。



(2) 合取 (conjunction and)– $\wedge$

- 联结词 $\wedge$ 表示合取。两个命题 P 和 Q 合取为一个新命题 $P \wedge Q$ (读作 “ P 并且 Q ”)。
- $P \wedge Q$ 为真 当且仅当 P 与 Q 都为真。用真值表来表示如下:

P	Q	$P \wedge Q$	P	Q	$P \wedge Q$
0	0	0	1	0	0
0	1	0	1	1	1

- 可交换的二元运算，可看成命题相乘，叫**逻辑乘**。
- 有时可写为 PQ , $P \cdot Q$, $P \& Q$, P and Q



(3) 析取 (disjunction or) $\vee$

- 联结词 $\vee$ 表示析取。两个命题 P 和 Q 析取为一个新命题 $P \vee Q$ (读作 “ P 或 Q ”)。
- $P \vee Q$ 为真 当且仅当 P 或 Q 至少有一个为真。用真值表来表示如下:

P	Q	$P \vee Q$	P	Q	$P \vee Q$
0	0	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1

- 可交换的二元运算, 叫逻辑加。
- 有时可写为 $P + Q$, P or Q 。



1.1 命题与逻辑联结词 | 解释

- 注意：汉语中的“或”有时与 $\vee$ 有相同含义，称“可兼或”（相容或）；有时与“不可兼或”（排斥或，记为 ∇ ）有相同含义。用真值表来表示如下：

P	Q	$P \vee Q$	$P \nabla Q$
0	0	0	0
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	0

- “不可兼或”是对同时性的否定

- 如：我上街去书店或去看电影。
两种可能可以同时为真
- 如：我坐第三排五号或第四排五号。
- 如：他正在睡觉或游泳。两种可能只有一种是真，而不可能同时为真，所以应是异或（排斥或）。
- 教室里有 30 或 40 人（或不是做联结词，而是指大约人数）



(4) 条件 (condition imply) $\rightarrow$

- 联结词 $\rightarrow$ 表示条件。两个命题 P 和 Q 联结成为一个条件命题 $P \rightarrow Q$ (读作 “如果 P 则 Q ”)。
- $P \rightarrow Q$ 为假 当且仅当 P 真 Q 假。用真值表来表示如下:

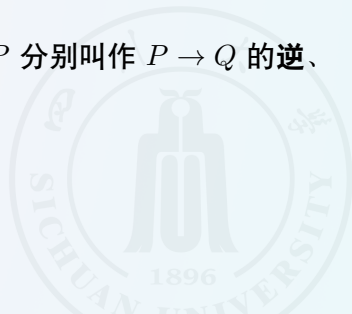
P	Q	$P \rightarrow Q$	P	Q	$P \rightarrow Q$
0	0	1	1	0	0
0	1	1	1	1	1

- **不可交换的二元运算。** 命题 P 称作 $P \rightarrow Q$ 的前件 (前提), 命题 Q 称作 $P \rightarrow Q$ 的后件 (结论)。
- $P \rightarrow Q$ 有时称 “ P 是 Q 的充分条件”。

1.1 命题与逻辑联结词 | 解释

- 汉语中，如果…则…。一般表示条件关系，并且要求前后语句有某种逻辑联系（因果、包含、实质），这种条件命题称为**形式条件命题**；不要求前后语句有内在联系的条件命题称**实质条件命题**（善意推定）。
- 一般后者包含前者，数理逻辑中的 $\rightarrow$ 一般为后者。
如 P ：我买到鱼， Q ：我吃鱼
- 在实质条件命题中，当前提是假时，则不管后件是真是假，条件命题一定为真。

- 只有在前提成立的情况下，考虑条件命题的真假，至于前提不成立的情况，我们不予考虑，故此时，不管后件是真是假均可认为是真。（前提和结论之间有无因果，实质关系，难以区分）
- 一些文献，把条件关系看成是蕴涵关系，把 $P \rightarrow Q$ 与 P 蕴涵 Q 完全等同，这里将蕴涵另作定义。
- 给定命题 $P \rightarrow Q$ ，我们把 $Q \rightarrow P$ 、 $\neg P \rightarrow \neg Q$ 、 $\neg Q \rightarrow \neg P$ 分别叫作 $P \rightarrow Q$ 的逆、反、逆反命题。
- **注意：** $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \neg Q \rightarrow \neg P$ ， $Q \rightarrow P \Leftrightarrow \neg P \rightarrow \neg Q$



(5) 双条件 (Biconditional) $\leftrightarrow$

- 联结词 $\leftrightarrow$ 表示条件。两个命题 P 和 Q 联结成一个双条件命题 $P \leftrightarrow Q$ (读作 “ P 当且仅当 Q ”)。
- $P \vee Q$ 为真 当且仅当 P 和 Q 真值相同。用真值表来表示如下：

P	Q	$P \vee Q$	$P \rightarrow Q$
0	0	1	0
0	1	0	1

- 可交换的二元运算。

例 1.2

翻译：屋里灯光未灭与今夜星光灿烂。

解：设基本命题： P ：屋里灯光未灭， Q ：今夜星光灿烂。则上述命题可写为 $P \wedge Q$ 。

- 例1.2中复合命题的含义在日常生活中是难以理解的（两个命题间无内在联系），但在数理逻辑中是允许的，也是正确的（符合定义即可，考虑的是命题间的形式关系）
- 联结词 $\wedge$ 是对称的（可交换的），即 $P \wedge Q$ 与 $Q \wedge P$ 相同。

- 汉语中的“与”有多义性，有时与“和”，“并且”，“以及”，“同时”，“不但……而且”，“既……又”，等是一个含义，有时又有不同的含义。
如：他打开书并开始读。
这里的“并”有“于是”，“然后”，的含义，不能用 $\wedge$ 表示，有先后次序关系，是不可交换的。
又如：李明与王冬是同学。
这里的“与”表示二人的关系，是一个命题，不是联结两个命题，不能用 $\wedge$ 。

1.1 命题与逻辑联结词 | 说明

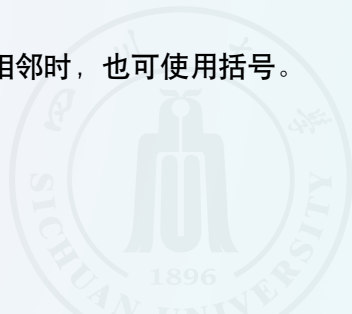
- 联结词是句子与句子之间的联结，而非单纯的名词、形容词、数词等的联结；
- 联结词是两个句子真值之间的联结，而非句子的具体含义的联结，两个句子之间可以无任何的内在联系；
- $\sim$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 联结词是最基本的，其它联结词的功能都可以用它们表示出来。

- 联结词与自然语言之间的对应并非一一对应。
- 合取联结词“ $\wedge$ ”对应了自然语言的“既…又…”、“不仅…而且…”、“虽然…但是…”、“并且”、“和”、“与”等；
- 条件联结词“ $\rightarrow$ ”，“ $P \rightarrow Q$ ”对应了自然语言中的“若 P 则 Q ”、“只要 P 就 Q ”、“ P 仅当 Q ”、“只有 Q 才 P ”、“除非 Q 否则 P ”等；
- 双条件联结词“ $\leftrightarrow$ ”对应了自然语言中的“当且仅当”、“充分必要”等；
- 析取联结词“ $\vee$ ”对应的是相容（可兼）的或。

1.1 命题与逻辑联结词 | 约定

为了不使句子产生混淆，作如下约定，命题联结词的优先级如下：

- 否定 $>$ 合取 $>$ 析取 $>$ 条件 $>$ 双条件
- 同级的联结词，按其出现的先后次序（从左到右）
- 若运算要求与优先次序不一致时，可使用括号；同级符号相邻时，也可使用括号。
括号中的运算为最优先级。



例 1.3

设命题 P : 明天上午七点下雨; Q : 明天上午七点下雪; R : 我将去学校。
符号化下述语句:

- (1) 如果明天上午七点不是雨夹雪, 则我将去学校。
- (2) 如果明天上午七点不下雨并且不下雪, 则我将去学校。
- (3) 如果明天上午七点下雨或下雪, 则我将不去学校。
- (4) 明天上午我将雨雪无阻一定去学校。

(1) 解: $\neg(P \wedge Q) \rightarrow R$ 。

(2) 解: $(\neg P \wedge \neg Q) \rightarrow R$ 。

(3) 解: $(P \vee Q) \rightarrow \neg R$ 。

(4) 解: $(P \wedge Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \neg Q \wedge R) \vee (\neg P \wedge \neg Q \wedge R)$ 或
 $((P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)) \wedge R$



例 1.4

设命题 P : 你陪伴我; Q : 你代我叫车子; R : 我将出去。

- (1) 除非你陪伴我或代我叫车子, 否则我将不出去。
- (2) 如果你陪伴我并且代我叫辆车子, 则我将出去。
- (3) 如果你不陪伴我或不代我叫辆车子, 我将不出去。

(1) 解: $R \rightarrow (P \vee Q)$ 或 $\neg(P \vee Q) \rightarrow \neg R$ 。

(2) 解: $(P \wedge Q) \rightarrow R$ 。

(3) 解: $(\neg P \vee \neg Q) \rightarrow \neg R$ 。

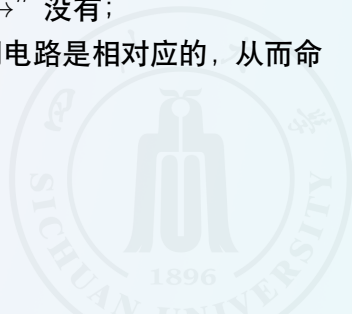


对于五个联结词，需要大家注意以下几点：

- (1) 联结词 “ $\neg$ ” 是自然语言中的“非”、“不”和“没有”等的逻辑抽象；
- (2) 联结词 “ $\wedge$ ” 是自然语言中的“并且”、“既…又…”、“但”、“和”等的逻辑抽象
- (3) 联结词 “ $\vee$ ” 是自然语言中的“或”、“或者”等逻辑抽象；但“或”有“可兼或 $\vee$ ”、“不可兼或 ∇ ”和“近似或”三种，前两种是联结词，后一种是非联结词；

- (4) 联结词“ $\rightarrow$ ”是自然语言中的“如果…，则…”，“若…，才能…”、“除非…，否则…”等的逻辑抽象。在自然语言中，前件为假，不管结论真假，整个语句的意义，往往无法判断。但在数理逻辑中，当前件 P 为假时，不管 Q 的真假如何，则 $P \rightarrow Q$ 都为真。此时称为“善意推定”；这里要特别提醒一下“ $\rightarrow$ ”的含义，在自然语言中，条件式中前提和结论间必含有某种因果关系，但在数理逻辑中可以允许两者无必然因果关系，也就是说并不要求前件和后件有什么联系；
- (5) 双条件联结词“ $\leftrightarrow$ ”是自然语言中的“充分必要条件”、“当且仅当”等的逻辑抽象；

- (6) 联结词连接的是两个命题真值之间的联结，而不是命题内容之间的连接，因此复合命题的真值只取决于构成他们的各原子命题的真值，而与它们的内容、含义无关，与联结词所连接的两原子命题之间是否有关系无关；
- (7) 联结词“ $\wedge$ ”、“ $\vee$ ”、“ $\leftrightarrow$ ”具有对称性，而联结词“ $\neg$ ”、“ $\rightarrow$ ”没有；
- (8) 联结词“ $\wedge$ ”、“ $\vee$ ”、“ $\neg$ ”同构成计算机的与门、或门和非门电路是相对应的，从而命题逻辑是计算机硬件电路的表示、分析和设计的重要工具。



1.2 命题公式及其赋值

- 一个特定的命题是**常值命题**，它不是具有值 $T(1)$ ，就是具有值 $F(0)$ 。
- 而一个任意的没有赋予具体内容的原子命题是一个变量命题，常称它为**命题变量** (或命题变元)，该命题变量无具体的真值，它的值域是集合 $\{T, F\}(\{0, 1\})$ 。
- 当原子命题是命题变元时，其复合命题也即为命题变元的“函数”，且该“函数”的值仍为“真”或“假”值，这样的函数可形象地称为“**真值函数**”，或称为**命题公式**，此命题公式没有确切真值。

定义 1.4

命题 (合适) 公式。

- (1) 原子命题变元是合适公式。
- (2) 如果 P 和 Q 是合适公式, 则 $(\neg P)$ 、 $(P \wedge Q)$ 、 $(P \vee Q)$ 、 $(P \rightarrow Q)$ 、 $(P \leftrightarrow Q)$ 也是合适公式。
- (3) 合适公式仅由有限步使用规则 (1)-(2) 后产生的结果。该公式常用符号 G 、 H 、... 等表示。

约定: 最外层括号可省略, 按优先级的括号可以省略

例 1.5

符号串: $((P \wedge (Q \vee R)) \rightarrow (Q \wedge (\sim S \vee R)))$ 、 $(\sim P \wedge Q)$ 、 $(P \rightarrow (\sim (P \wedge Q)))$ 、 $((P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow Q)) \leftrightarrow (P \rightarrow R)$ 等都是**合适公式**。

符号串: $(P \rightarrow Q) \wedge \sim Q$ 、 $(P \rightarrow Q; (\sim P \vee Q \vee (R$ 和 $P \vee Q \vee$ 等都**不是合法的命题公式**。

定义 1.5

如果公式 A 是公式 B 的一部分, 则称 A 是 B 的子公式。

定义 1.6

设 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是出现在公式 G 中的所有命题变元, 指定 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 的一组真值 (如 $1, 0, 1, \dots, 0, 1$), 则这组真值称为 G 的一个解释, 常记为 I 。

- 一般来说, 若有 n 个命题变元, 则应有 2^n 个不同的解释。

定义 1.7

如果公式 G 在解释 I 下是真的, 则称 I 满足 G ; 如果 G 在解释 I 下是假的, 则称 I 弄假 G 。将公式 G 在其所有可能解释下的真值情况列成的表, 称为 G 的真值表。



例 1.6

构造公式 $G_1: \sim P \vee Q$ 的真值表



P	Q	$\sim P$	$\sim P \vee Q$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	0
1	1	0	1

$\sim P \vee Q$ 和 $P \rightarrow Q$ 的真值表完全一致



例 1.7

构造公式 $G_2: (P \rightarrow Q) \wedge (P \wedge \sim Q)$ 的真值表



P	Q	$P \rightarrow Q$	$P \wedge \sim Q$	$(P \rightarrow Q) \wedge (P \vee \sim Q)$
0	0	1	0	0
0	1	1	0	0
1	0	0	1	0
1	1	1	0	0

该公式对所有可能的解释取值均为 0



例 1.8

构造公式 $G_3: (P \rightarrow Q) \vee P$ 的真值表



P	Q	$P \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \vee P$
0	0	1	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	1	1	1

该公式对所有可能的解释取值均为 1



从这三个真值表可以看到一个非常有趣的事实：

- 公式 G_3 对所有可能的解释具有“真”值
- 公式 G_2 对所有可能的解释均具有“假”值
- 公式 G_1 则具有“真”和“假”值



定义 1.8

- (1) 公式 G_3 称为永真公式 (重言式), 如果在它的所有解释之下都为“真”。
- (2) 公式 G_2 称为永假公式 (矛盾式, 不可满足公式), 如果在它的所有解释之下都为“假”。
- (3) 公式 G_1 称为可满足的, 如果它不是永假的 (即存在解释使公式取值 1)

1.2 命题公式及其赋值 | 永真式的特点

- (1) 永真式 G 的否定 $\sim G$ 是矛盾式；矛盾式 G 的否定 $\sim G$ 是永真式。
 - (2) 永真式一定是可满足式，可满足式不一定是永真式。
 - (3) 两个永真式的合取、析取、条件、双条件均为永真式。
- 这样由简单的重言式，可以推出无数个复杂的重言式。判定给定公式是否为永真式，永假式或可满足式的问题，称为给定公式的判定问题。



命题逻辑的基本任务之一是找出属于永真式的命题公式。

(1) 真值表法（简单、直观）

(2) 置换（代换，代入）法则。

如果公式 A 中的一些变元，用一些公式代入，而且每次出现同一变元时，总用同一公式代入，就可从公式 A 得到公式 B ，则称公式 B 为公式 A 的置换（代入）实例（例式）。

置换定理：永真式的任何置换（代入）实例仍是一个永真式。

例如: $P \vee Q \vee \sim P$ (永真式) 对上式中的 P , 用 $(R \rightarrow S)$ 代入, 对 Q , 用 $(M \leftrightarrow N)$ 代入后得到: $(R \rightarrow S) \vee (M \leftrightarrow N) \vee \sim (R \rightarrow S)$ 该公式也是一个永真式。

(3) 公式推演法 (等价变换、替换 (取代) 规 (范) 则)
具体方法在下节中介绍



定义 1.9

设 G 、 H 是公式，如果在任意解释 I 下， G 与 H 的真值相同，则称公式 G 、 H 是等价的，记作 $G \Leftrightarrow H$ 。

定理 1.1

公式 G 、 H 等价的充分必要条件是公式 $G \leftrightarrow H$ 是永真公式。

- (1) 自反性: $A \Leftrightarrow A$
- (2) 对称性: 若 $A \Leftrightarrow B$, 则 $B \Leftrightarrow A$
- (3) 可传递性: 若 $A \Leftrightarrow B$, $B \Leftrightarrow C$, 则 $A \Leftrightarrow C$

- 双条件词“ $\leftrightarrow$ ”是一种逻辑联结词，公式 $G \leftrightarrow H$ 是命题公式，其中“ $\leftrightarrow$ ”一种逻辑运算， $G \leftrightarrow H$ 的结果仍是一个命题公式。
- 逻辑等价“ $\Leftrightarrow$ ”则是描述了两个公式 G 与 H 之间的一种逻辑等价关系， $G \Leftrightarrow H$ 表示“命题公式 G 等价于命题公式 H ”， $G \Leftrightarrow H$ 的结果不是命题公式。
- 如果要求用计算机来判断命题公式 G 、 H 是否逻辑等价，即 $G \Leftrightarrow H$ 那是办不到的，然而计算机却可“计算”公式 $G \leftrightarrow H$ 是否是永真公式。

设 G, H, S 是任何的公式, 则:

(1) $E_1: (G \leftrightarrow H) \Leftrightarrow (G \rightarrow H) \wedge (H \rightarrow G)$ (等价)

(2) $E_2: (G \rightarrow H) \Leftrightarrow (\sim G \vee H)$ (蕴涵)

(3) $E_3: (G \vee G) \Leftrightarrow G$ (幂等律)

$$E_4: (G \wedge G) \Leftrightarrow G$$

(4) $E_5: (G \vee H) \Leftrightarrow (H \vee G)$ (交换律)

$$E_6: (G \wedge H) \Leftrightarrow (H \wedge G)$$

(5) $E_7: G \vee (H \vee S) \Leftrightarrow (G \vee H) \vee S$ (结合律)

$$E_8: G \wedge (H \wedge S) \Leftrightarrow (G \wedge H) \wedge S$$



(6) $E_9 : G \vee (G \wedge H) \Leftrightarrow G$ (吸收律)

$$E_{10} : G \wedge (G \vee H) \Leftrightarrow G$$

(7) $E_{11} : G \vee (H \wedge S) \Leftrightarrow (G \vee H) \wedge (G \vee S)$ (分配律)

$$E_{12} : G \wedge (H \vee S) \Leftrightarrow (G \wedge H) \vee (G \wedge S)$$

(8) $E_{13} : G \vee F \Leftrightarrow G$ (同一律)

$$E_{14} : G \wedge T \Leftrightarrow G$$

(9) $E_{15} : G \vee T \Leftrightarrow T$ (零律)

$$E_{16} : G \wedge F \Leftrightarrow F$$

(10) $E_{17} : G \vee \sim G \Leftrightarrow T$ (矛盾律)

$$E_{18} : G \wedge \sim G \Leftrightarrow F$$



(11) $E_{19} : \sim (\sim G) \Leftrightarrow T$ (双重否定律)

(12) $E_{20} : (G \wedge H) \rightarrow S \Leftrightarrow G \rightarrow (H \rightarrow S)$ (输出律)

(13) $E_{21} : G \nabla H \Leftrightarrow (\sim G \wedge H) \vee (G \wedge \sim H)$ (排中律)

(14) $E_{22} : P \rightarrow Q \Leftrightarrow \sim Q \rightarrow \sim P$ (逆反律)

(15) $E_{23} : \sim (G \vee H) \Leftrightarrow \sim G \wedge \sim H$ (De Morgan 定律)

$E_{24} : \sim (G \wedge H) \Leftrightarrow \sim G \vee \sim H$



定理 1.2

设 G_1 是 G 的子公式 (即 G_1 是公式 G 的一部分), H_1 是任意的命题公式, 在 G 中凡出现 G_1 处都以 H_1 替换后得到新的命题公式 H , 若 $G_1 \Leftrightarrow H_1$, 则 $G \Leftrightarrow H$ 。

替换定理是经常使用的重要定理

(1) 真值表法

(2) 公式推演 (等价变换)

例 1.9

试证: $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \sim Q \leftrightarrow \sim P$

证: $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \sim P \vee Q$ 蕴涵 E_2

$\Leftrightarrow \sim P \vee \sim \sim Q$ 双重否定 E_{19}

$\Leftrightarrow \sim \sim Q \vee \sim P$ 交换律 E_5

$\Leftrightarrow \sim Q \rightarrow \sim P$ E_2



(1) 真值表法

(2) 公式推演 (等价变换)

例 1.10

试证: $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \sim Q \leftrightarrow \sim P$

证: $P \rightarrow Q \Leftrightarrow \sim P \vee Q$ 蕴涵 E_2

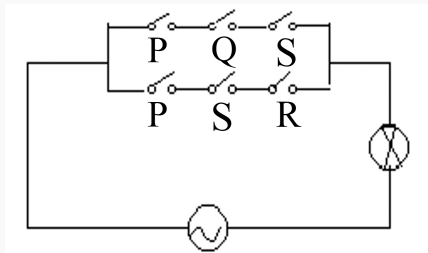
$\Leftrightarrow \sim P \vee \sim \sim Q$ 双重否定 E_{19}

$\Leftrightarrow \sim \sim Q \vee \sim P$ 交换律 E_5

$\Leftrightarrow \sim Q \rightarrow \sim P$ E_2

例 1.11

试用较少的开关设计一个与下图有相同功能的电路。



解：可将上图所示之开关电路用下述命题公式表示：

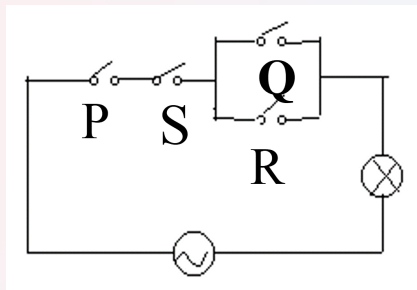
$$(P \wedge Q \wedge S) \vee (P \wedge R \wedge S)$$

利用基本等价公式，将上述公式转化为：

$$\Leftrightarrow ((P \wedge S) \wedge Q) \vee ((P \wedge S) \wedge R) \quad \text{结合律}$$

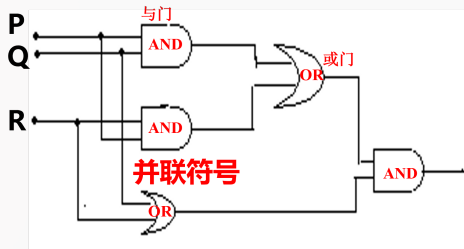
$$\Leftrightarrow (P \wedge S) \wedge (Q \vee R) \quad \text{分配律}$$

所以其开关设计图可简化为：



例 1.12

试将下图所示逻辑电路简化。



解：可将上述电路写成如下命题公式：

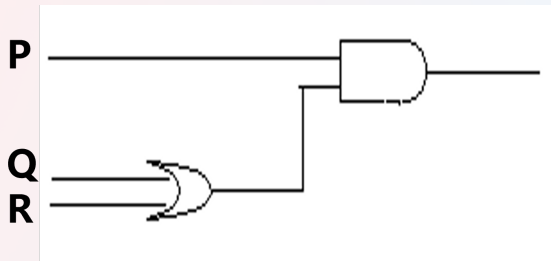
$$((P \wedge Q) \vee (P \wedge R)) \wedge (Q \vee R)$$

利用基本等价公式，将上述公式转化为：

$$\Leftrightarrow (P \wedge (Q \vee R)) \wedge (Q \vee R) \quad \text{分配律}$$

$$\Leftrightarrow P \wedge (Q \vee R) \quad \text{幂等律}$$

所以该电路图可简化为：



例 1.13

证明: $P \vee \neg((P \vee \neg Q) \wedge Q)$ 是永真公式。



证: $P \vee \neg((P \vee \neg Q) \wedge Q)$
 $\Leftrightarrow P \vee \neg(P \vee \neg Q) \vee \neg Q$ (De Morgan 定律)
 $\Leftrightarrow (P \vee \neg Q) \vee \neg(P \vee \neg Q)$ (交换律) (结合律)
 $\Leftrightarrow T$ (矛盾律)



例 1.14

证明: $P \rightarrow (Q \rightarrow R) \Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$



证: $P \rightarrow (Q \rightarrow R)$

$\Leftrightarrow \neg P \vee (Q \rightarrow R)$ (蕴涵)

$\Leftrightarrow \neg P \vee (\neg Q \vee R)$ (蕴涵)

$\Leftrightarrow (\neg P \vee \neg Q) \vee R$ (结合律)

$\Leftrightarrow \neg(P \wedge Q) \vee R$ (蕴涵)

$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \rightarrow R$ (蕴涵)



例 1.15

证明: $(P \wedge (Q \vee R)) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R) \Leftrightarrow P$



证: $(P \wedge (Q \vee R)) \vee (P \wedge \neg Q \wedge \neg R)$

$\Leftrightarrow P \wedge ((Q \vee R) \vee (\neg Q \wedge \neg R))$ (分配律)

$\Leftrightarrow P \wedge ((Q \vee R) \vee \neg(Q \vee R))$ (De Morgan 定律)

$\Leftrightarrow P \wedge T$ (矛盾律)

$\Leftrightarrow P$ (同一律)



例 1.16

证明: $(\neg P \wedge (\neg Q \wedge R)) \vee ((Q \wedge R) \vee (P \wedge R)) \Leftrightarrow R$



证: $(\neg P \wedge (\neg Q \wedge R)) \vee ((Q \wedge R) \vee (P \wedge R))$
 $\Leftrightarrow ((\neg P \wedge \neg Q) \wedge R) \vee ((Q \vee P) \wedge R)$ (结合律、分配律)
 $\Leftrightarrow (\neg(P \vee Q) \wedge R) \vee ((Q \vee P) \wedge R)$ (De Morgan 定律)
 $\Leftrightarrow (\neg(P \wedge Q) \wedge (Q \wedge P)) \wedge R$ (分配律)
 $\Leftrightarrow T \wedge R$ (交换律、矛盾律)
 $\Leftrightarrow R$ (同一律)



例 1.17

将下面一段程序简化

```
if  $A \wedge B$  then  
  if  $B \vee C$  then  
     $X$   
  else  
     $Y$   
  end  
else  
  if  $A \wedge C$  then  
     $Y$   
  else  
     $X$   
  end  
end
```

解：执行程序段 X 的条件为

$$((A \wedge B) \wedge (B \vee C)) \vee (\neg(A \wedge B) \wedge \neg(A \wedge C)) \Leftrightarrow \neg(A \wedge \neg B \wedge C)$$

执行程序段 Y 的条件为

$$((A \wedge B) \wedge \neg(B \vee C)) \vee (\neg(A \wedge B) \wedge (A \wedge C)) \Leftrightarrow A \wedge \neg B \wedge C$$

上述程序可简化为：

if $A \wedge \neg B \wedge C$ then

Y

else

X

end



$E_3 \sim E_{18}$, $E_{23} \sim E_{24}$ 都是成对出现的, 它是逻辑系统对偶性的反映, 即对偶式。

定义 1.10

在给定的仅使用联结词 $\sim$ 、 $\vee$ 、 $\wedge$ 的命题公式 A 中, 若把 $\wedge$ 和 $\vee$, F 和 T 互换而得的公式 A^* , 则称 A^* 为 A 的对偶公式。

例如: 公式 $(P \vee Q) \wedge R$ 的对偶式为 $(P \wedge Q) \vee R$
 $\sim P \vee (Q \wedge R)$ 的对偶式为 $\sim P \wedge (Q \vee R)$

- 问题：如果两个公式等价，那么它们的对偶式是否也是等价的？

引理 1.1

设 $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是出现在一对对偶公式 A 和 A^* 中的所有命题变元，若 A 和 A^* 分别表示为 $A(P_1, P_2, \dots, P_n)$ 和 $A^*(\sim P_1, \sim P_2, \dots, \sim P_n)$ ，则

$$\sim A(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow A^*(\sim P_1, \sim P_2, \dots, \sim P_n) \quad (1)$$

证：由 De Morgan 定律可知

$$\sim (P \vee Q) \Leftrightarrow \sim P \wedge \sim Q, \quad \sim (P \wedge Q) \Leftrightarrow \sim P \vee \sim Q$$

$$\sim T \Leftrightarrow F, \quad \sim F \Leftrightarrow T$$

对公式的否定可以直接作用到原子本身，并且把公式中的 $\wedge$ 变成 $\vee$ ，把 $\vee$ 变成 $\wedge$ ，即得

$$\sim A(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow A^*(\sim P_1, \sim P_2, \dots, \sim P_n)$$

或者写成

$$A(P_1, P_2, \dots, P_n) \Leftrightarrow \sim A^*(\sim P_1, \sim P_2, \dots, \sim P_n)$$

注意，由对偶的相互性也可得到

$$\sim A(\sim P_1, \sim P_2, \dots, \sim P_n) \Leftrightarrow A^*(P_1, P_2, \dots, P_n)$$



定理 1.3

设 A 和 B 是两个命题公式, 若 $A \Leftrightarrow B$, 则 $A^* \Leftrightarrow B^*$ 。

例 1.18

证明:

$$(1) \sim (P \wedge Q) \rightarrow (\sim P \vee (\sim P \vee Q)) \Leftrightarrow \sim P \vee Q$$

$$(2) (P \vee Q) \wedge (\sim P \wedge (\sim P \wedge Q)) \Leftrightarrow \sim P \wedge Q$$

证: (1) $\sim (P \wedge Q) \rightarrow (\sim P \vee (\sim P \vee Q))$

$\Leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee (\sim P \vee (\sim P \vee Q)))$ (蕴涵)

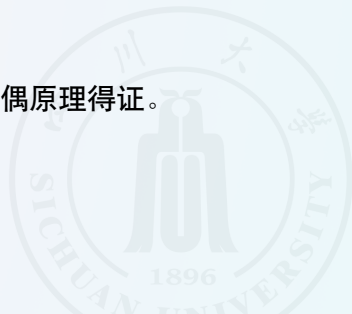
$\Leftrightarrow (P \wedge Q) \vee \sim P \vee Q$ (幂等律)

$\Leftrightarrow ((P \vee \sim P) \wedge (Q \vee \sim P)) \vee Q$ (结合律、分配律)

$\Leftrightarrow \sim P \vee Q \vee Q$ (同一律、矛盾律)

$\Leftrightarrow \sim P \vee Q$ (幂等律)

(2) 该式左右两端正好是 (1) 中左右两端的对偶式, 由 (1) 及对偶原理得证。



定义 1.11

设 P 和 Q 是命题公式，分别称 $P \uparrow Q$ 和 $P \downarrow Q$ 为“与非”和“或非”命题公式。

其相应的真值表如下所示。

P	Q	$P \uparrow Q$	$P \downarrow Q$	P	Q	$P \uparrow Q$	$P \downarrow Q$
1	1	0	0	0	1	1	0
1	0	1	0	0	0	1	1

$$P \uparrow Q \Leftrightarrow \sim (P \wedge Q), \quad P \downarrow Q \Leftrightarrow \sim (P \vee Q)$$

还有一个二元联结词 “ $\overset{c}{\rightarrow}$ ”，称为条件否定，可用下面真值表定义。

P	Q	$P \overset{c}{\rightarrow} Q$	P	Q	$P \overset{c}{\rightarrow} Q$
1	1	0	0	1	0
1	0	1	0	0	0

$\overset{c}{\rightarrow}$ 是条件联结词 “ $\rightarrow$ ” 的否定形式，即有 $P \overset{c}{\rightarrow} Q \Leftrightarrow \sim (P \rightarrow Q)$

定义 1.12

设 S 是由某些联结词构成的集合，如果每个逻辑联结词的功能都能够由 S 中的联结词实现，则称 S 是联结词的一个**功能完备集**；进一步，如果去掉 S 中的任何一个联结词后，至少有一个联结词的功能不能由 S 中剩余的联结词实现时，则称 S 是逻辑联结词的一个**最小功能完备集**。

例如， $\{\sim, \wedge, \vee\}$ 、 $\{\uparrow\}$ 和 $\{\downarrow\}$ 均为功能完备集
 $\{\sim, \wedge\}$ 、 $\{\sim, \vee\}$ 、 $\{\uparrow\}$ 和 $\{\downarrow\}$ 均为最小功能完备集

1.5 命题公式的范式表示

- 一个命题公式可有无穷多个和它等价的命题公式，用真值表或等价变换证明它们是否等价，往往比较困难，甚至连计算机也不能解决。要解决判定问题，可用**范式**（公式的标准型）。
- **范式**—全名叫规范型式 normal form，又叫标准型式，正规型式。把公式进行标准化/正规化，就叫对公式求范式。

定义 1.13

原子公式 (命题变元) 及其否定均称为句节。

- 有限个句节的析取式称为子句；
- 有限个句节的合取式称为短语。
- 有限个短语的析取式称为析取范式；
- 有限个子句的合取式称为合取范式。

例 1.19

- (1) P 、 $\sim P$ 是句节、子句、短语、析取范式、合取范式。
- (2) $P \vee Q \vee \sim R$ 是子句、析取范式、合取范式；
- (3) $\sim P \wedge Q \wedge R$ 是短语、析取范式、合取范式；
- (4) $(P \wedge Q) \vee (\sim P \wedge Q)$ 是析取范式。
- (5) $(P \vee Q) \wedge (\sim P \vee Q)$ 是合取范式。

- 句子 $(P \vee Q \vee \sim R)$ 仅是子句、合取范式;
- 句子 $(\sim P \wedge Q \wedge R)$ 仅是短语、析取范式;
- 句子 $P \vee (Q \vee \sim R)$ 、 $\sim (Q \vee R)$ 既不是析取范式也不是合取范式。但转换后:
$$P \vee (Q \vee \sim R) = P \vee Q \vee \sim R$$
$$\sim (Q \vee R) = \sim Q \wedge \sim R$$
- 上述两式的右端既是析取也是合取范式。



- (1) 单句节是一个子句、短语、析取范式、合取范式。
- (2) 单子句是合取范式。
- (3) 单短语是析取范式。
- (4) 若省略外层括号，单子句也是析取范式，单短语也是合取范式。
- (5) 析取范式、合取范式仅含联结词 $\sim$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ ，且 $\sim$ 仅出现在命题变元前。

求一个命题公式的与之等价的析取范式和合取范式，其步骤如下：

- (1) 利用等价公式中的等价式和蕴涵式将公式中的 $\rightarrow$ 、 $\leftrightarrow$ 用联结词 $\sim$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 来取代；
- (2) 利用德·摩根定律将否定号 $\sim$ 移到各个命题变元的前端；
- (3) 利用结合律、分配律、吸收律、幂等律、交换律等将公式化成其等价的析取范式和合取范式。



1.5 命题公式的范式表示 | 范式的求取 (化归) 过程:

(1) 消除式中联结词 $\rightarrow$ 、 $\leftrightarrow$;

$$E_1: P \leftrightarrow Q \Leftrightarrow (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow P)$$

$$E_2: P \rightarrow Q \Leftrightarrow \sim P \vee Q$$

(2) 利用德·摩根定律将联结词 $\sim$ 直接移到各命题变元之前并简化;

$$E_{19}: \sim \sim P \Leftrightarrow P$$

$$E_{23}: \sim (P \vee Q) \Leftrightarrow \sim P \wedge \sim Q$$

$$E_{24}: \sim (P \wedge Q) \Leftrightarrow \sim P \vee \sim Q$$

(3) 利用分配律、结合律、交换律等, 将公式化成合取 (析取) 范式。

例 1.20

求 $(P \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow S$ 的合取范式。



解: $(P \wedge (Q \rightarrow R)) \rightarrow S$
 $\Leftrightarrow (P \wedge (\sim Q \vee R)) \rightarrow S$
 $\Leftrightarrow \sim (P \wedge (\sim Q \vee R)) \vee S$
 $\Leftrightarrow \sim P \vee \sim (\sim Q \vee R) \vee S$
 $\Leftrightarrow (\sim P \vee S) \vee (Q \wedge \sim R)$
 $\Leftrightarrow (\sim P \vee S \vee Q) \wedge (\sim P \vee S \vee \sim R)$



1.5 命题公式的范式表示 | 主 (特异/正则) 析取范式

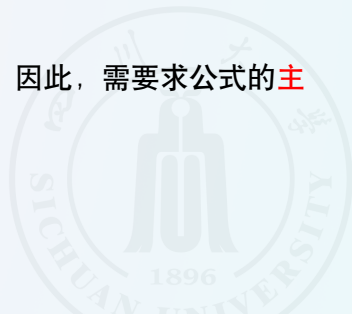
一个公式的范式不是唯一的。如

$$P \vee (Q \wedge R) \Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

$$\Leftrightarrow (P \vee Q) \wedge P \vee (P \vee Q) \wedge R$$

$$\Leftrightarrow (P \wedge P) \vee (P \wedge Q) \vee (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$$

由于范式不唯一，所以直接用范式判断命题间的等价还不方便。因此，要求公式的**主范式**。



定义 1.14

在 n 个变元的基本积 (短语) 中, 若每一个变元与其否定并不同时存在, 且二者之一必出现且仅出现一次, 则称这种基本积为**极小项**。

- 由有限个极小项组成的析取式称为**主析取范式**。
- 以下是由两个原子构成的极小项的真值表。



P	Q	$P \wedge Q$	$P \wedge \sim Q$	$\sim P \wedge Q$	$\sim P \wedge \sim Q$
1	1	1	0	0	0
1	0	0	1	0	0
0	1	0	0	1	0
0	0	0	0	0	1

由真值表可知：

- 任何两个命题公式 (极小项) 都不是相互等价的, 并且只有一组真值指派, 使得该公式的值为 T。
- 两个命题变元有 $2^2 = 4$ 种不同的组合 (极小项); 对于 n 个, 共有 2^n 个不同的极小项, 记为 $m_0, m_1, \dots, m_{2^n-1}$ 。

1.5 命题公式的范式表示 | 主 (特异/正则) 合取范式

定义 1.15

在 n 个变元的基本和 (子句) 中, 若每一个变元与其否定并不同时存在, 且二者之一必出现且仅出现一次, 则这种基本和称为极大项。

- 由有限个极大项组成的合取式称为**主合取范式**。
- 以下是由两个原子构成的极大项的真值表。

P	Q	$P \vee Q$	$P \vee \sim Q$	$\sim P \vee Q$	$\sim P \vee \sim Q$
1	1	1	1	1	0
1	0	1	1	0	1
0	1	1	0	1	1
0	0	0	1	1	1

由真值表可知：

- 任何两个极大项都不是相互等价的且只有一组真值指派使其值为 F。
- 2 个命题变元有 $2^2 = 4$ 种不同的组合 (极大项)；对于 n 个，共有 2^n 个不同的极大项，记为 $M_0, M_1, \dots, M_{2^n-1}$ 。

1.5 命题公式的范式表示 | 极小项与极大项的性质

- (1) 没有两个不同的极小项是等价的, 且每个极小项只有一组真值指派, 使该极小项的真值为真;
- (2) 没有两个不同的极大项是等价的, 且每个极大项只有一组真值指派, 使该极大项的真值为假。
- (3) $\sim m_i = M_i, \sim M_i = m_i (i = 0, 1, 2, \dots, 2^n - 1)$ 。
- (4) $M_i \vee M_j = T, m_i \wedge m_j = F (i \neq j; i, j \in \{0, 1, 2, \dots, 2^n - 1\})$ 。
- (5) $\bigvee_{i=0}^{2^n-1} m_i = T, \bigwedge_{i=0}^{2^n-1} M_i = F$ 。

- (6) **极大项取值 0** “当且仅当”：如果极大项中出现的是原子本身，则原子赋值为 0；如果出现的是原子的否定，则原子赋值为 1。
- (7) **极小项取值 1** “当且仅当”：如果极小项中出现的是原子本身，则原子赋值为 1；如果出现的是原子的否定，则原子赋值为 0。
- (8) 当一个极大项在一种解释下取值 0 时，其余极大项在同一解释下取值 1。
- (9) 当一个极小项在一种解释下取值 1 时，其余极小项在同一解释下取值 0。

定理 1.4

(范式存在定理) 任何一个公式都有与之等价的析取范式和合取范式。

定理 1.5

任何一个公式都有与之等价的主析取范式和主合取范式。

求主析(合)取范式的方法有:

- (1) 真值表技术法
- (2) 公式转换法

1.5 命题公式的范式表示 | 利用真值表求主析（合）取范式

定理 1.6

在命题公式的真值表中，使公式取值 0 时的解释所对应的全部极大项的合取式，是该公式的**主合取范式**。

定理 1.7

在命题公式的真值表中，使公式取值 1 时的解释所对应的全部极小项的析取式，是该公式的**主析取范式**。

1.5 命题公式的范式表示 | 利用真值表求主析（合）取范式

例 1.21

设 $G = (P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$, 求出它的主析取范式和主合取范式。



解：首先列出其真值表如下：

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1



(1) 求公式的主析取范式

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

对应的极小项：

- $\sim P \wedge \sim Q \wedge R$
- $\sim P \wedge Q \wedge R$
- $P \wedge \sim Q \wedge \sim R$
- $P \wedge Q \wedge R$

- 将极小项全部进行析取后，可得到相应的主析取范式：
- $G = (P \rightarrow Q) \leftrightarrow R = (\sim P \wedge \sim Q \wedge R) \vee (\sim P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \sim Q \wedge \sim R) \vee (P \wedge Q \wedge R)$



(2) 求公式的主合取范式

P	Q	R	$P \rightarrow Q$	$(P \rightarrow Q) \leftrightarrow R$
0	0	0	1	0
0	0	1	1	1
0	1	0	1	0
0	1	1	1	1
1	0	0	0	1
1	0	1	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

对应的极大项:

- $P \vee Q \vee R$
- $P \vee \sim Q \vee R$
- $\sim P \vee Q \vee \sim R$
- $\sim P \vee \sim Q \vee R$

- 将极大项全部进行合取后，可得到相应的主合取范式：
- $G = (P \rightarrow Q) \leftrightarrow R = (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \sim Q \vee R) \wedge (\sim P \vee Q \vee \sim R) \wedge (\sim P \vee \sim Q \vee R)$



1.5 命题公式的范式表示 | 公式转换法

- (1) 利用等价公式中的等价式和蕴涵式将公式中的 $\rightarrow$ 、 $\leftrightarrow$ 用联结词 $\sim$ 、 $\wedge$ 、 $\vee$ 来取代;
- (2) 利用德摩根定律将否定号 $\sim$ 定移到各个命题变元的前端;
- (3) 利用结合律、分配律、吸收律、幂等律、交换律等将公式化成其等价的析取范式和合取范式。
- (4) 在析取范式的短语和合取范式的子句中, 如同一命题变元出现多次, 则将其化成只出现一次。

- (5) 去掉析取范式中所有永假式的短语和合取范式中所有永真式的子句，即去掉短语中含有形如 $P \wedge \sim P$ 的子公式和子句中含有形如 $P \vee \sim P$ 的子公式。
- (6) 若析取范式的某一个短语中缺少该命题公式中所规定的命题变元 P ，则可用公式：
 $(\sim P \vee P) \wedge Q = Q$
将命题变元 P 补进去，并利用分配律展开，然后合并相同的短语，此时得到的短语将是**标准的极小项**；



- (7) 若合取范式的某一个子句中缺少该命题公式中所规定的命题变元 P ，则可用公式：
 $(\sim P \wedge P) \vee Q = Q$
将命题变元 P 补进去，并利用分配律展开，然后合并相同的子句，此时得到的子句将是**标准的极大项**。
- (8) 利用幂等律将相同的极小项和极大项合并，同时利用交换律进行顺序调整，由此可转换成标准的主析取范式和主合取范式。



例 1.22

利用公式的等价求 $G = (P \rightarrow Q) \wedge R$ 的主析取范式和主合取范式。



解: $G = (P \rightarrow Q) \wedge R = (\sim P \vee Q) \wedge R$ (蕴涵)

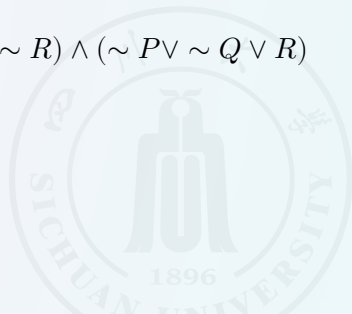
$$= (\sim P \vee Q \vee (R \wedge \sim R)) \wedge ((\sim P \wedge P) \vee (\sim Q \wedge Q) \vee R)$$

(添加 R 、 P 、 Q)

$$= (\sim P \vee Q \vee R) \wedge (\sim P \vee Q \vee \sim R) \wedge (\sim P \vee \sim Q \vee R) \wedge (\sim P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \sim Q \vee R) \wedge (P \vee Q \vee R) \quad (\text{分配律})$$

$$= (P \vee Q \vee R) \wedge (P \vee \sim Q \vee R) \wedge (\sim P \vee Q \vee R) \wedge (\sim P \vee Q \vee \sim R) \wedge (\sim P \vee \sim Q \vee R)$$

(结合律)
主合取范式



$$\begin{aligned} G &= (P \rightarrow Q) \wedge R = (\sim P \vee Q) \wedge R \quad (\text{蕴涵}) \\ &= (\sim P \wedge R) \vee (Q \wedge R) \\ &= (\sim P \wedge (\sim Q \vee Q) \wedge R) \vee ((\sim P \vee P) \wedge Q \wedge R) \\ &= (\sim P \wedge \sim Q \wedge R) \vee (\sim P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \sim Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \quad (\text{分配律}) \\ &= (\sim P \wedge \sim Q \wedge R) \vee (\sim P \wedge Q \wedge R) \vee (P \wedge \sim Q \wedge R) \vee (P \wedge Q \wedge R) \end{aligned}$$

主析取范式



定义 1.16

设 A 和 B 是两个合适公式，如果在任何解释下， A 取值 1 时 B 也取值 1，则称公式 A 蕴涵公式 B ，并记 $A \Rightarrow B$ 。

定理 1.8

$A \Rightarrow B$ 当且仅当 $A \rightarrow B$ 为永真式。

注意：蕴涵和条件联结词 $\rightarrow$ 是完全不同的。 $\rightarrow$ 是命题联结词， $A \rightarrow B$ 是一个命题公式；是公式间关系符， $A \Rightarrow B$ 不是一个命题公式，仅表示 A 和 B 间的蕴涵关系。

1.6 命题公式的蕴涵 | 蕴含关系的性质

- (1) 自反性: $A \Rightarrow A$
- (2) 反对称性: 如果 $A \Rightarrow B$, $B \Rightarrow A$, iff $A \Leftrightarrow B$
- (3) $A \Rightarrow B$ 且 A 为永真式, 则 B 必为永真式
- (4) 传递性: 如果 $A \Rightarrow B$, $B \Rightarrow C$, 则 $A \Rightarrow C$
- (5) 如 $A \Rightarrow B$, $A \Rightarrow C$, 则 $A \Rightarrow B \wedge C$
- (6) 如 $A \Rightarrow B$, $C \Rightarrow B$, 则 $A \vee C \Rightarrow B$
- (7) $A \wedge B \Rightarrow C$ iff $A \Rightarrow B \rightarrow C$ (CP 规则)
- (8) $A \Rightarrow B$ iff $A \wedge \sim B$ 是矛盾式 (反证法)

定理 1.9

$$A \Rightarrow B \text{ iff } \sim B \rightarrow \sim A.$$

该定理提供了逆向思维的基础

1.6 命题公式的蕴涵 | 基本蕴含 (关系) 式 (蕴含定律)

- $I_1: P \Rightarrow P \vee Q, Q \Rightarrow P \vee Q;$
 $\sim P \Rightarrow P \rightarrow Q, Q \Rightarrow P \rightarrow Q$
扩充法则 (析取引入律)
- $I_2: P \wedge Q \Rightarrow P, P \wedge Q \Rightarrow Q;$
 $\sim (P \rightarrow Q) \Rightarrow P, \sim (P \rightarrow Q) \Rightarrow \sim Q$
化简法则 (合取消去律)
- $I_3: P \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow Q$
假言推论 (分离规则)
- $I_4: \sim Q \wedge (P \rightarrow Q) \Rightarrow \sim P$
否定式假言推论 (拒取式)



- $I_5: \sim P \wedge (P \vee Q) \Rightarrow Q$
析取三段论 (选言三段论)
- $I_6: (P \rightarrow Q) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow P \rightarrow R$
假言 (前提条件) 三段论
- $I_7: (P \vee Q) \wedge (P \rightarrow R) \wedge (Q \rightarrow R) \Rightarrow R$ (二难推论)
- $I_8: (P \rightarrow Q) \wedge (R \rightarrow S) \Rightarrow (P \wedge R) \rightarrow (Q \vee S)$
- $I_9: (P \leftrightarrow Q) \wedge (Q \leftrightarrow R) \Rightarrow P \leftrightarrow R$
- $I_{10}: (P \vee Q) \wedge (\sim P \vee R) \Rightarrow Q \vee R$ (归结原理)



例 1.23

考虑以下语句，并将其前提和结论符号化。

(1) 前提：如果明天天晴，我们准备外出旅游 ($P \rightarrow Q$)。

明天的确天晴 (P)。

结论：我们外出旅游 (Q)。

可描述为： $P \rightarrow Q, P \Rightarrow Q$ (分离规则)

(2) 前提：如果一个人是单身汉，则他不幸福 ($P \rightarrow Q$)。

如果一个人不幸福，则他死得早 ($Q \rightarrow R$)。

结论：单身汉死得早 ($P \rightarrow R$)。

可描述为： $P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \Rightarrow P \rightarrow R$ (假言三段论)

(3) 某女子在某日晚归家途中被杀害，据多方调查确证，凶手必为王某或陈某，但后又查证，作案之晚王某在工厂值夜班，没有外出，根据上述案情可得：

前提：凶手为王某或陈某 ($P \vee Q$)。

如果王某是凶手，则他在作案当晚必外出 ($P \rightarrow R$)。

王某案发之晚并未外出 ($\sim R$)。

结论：陈某是凶手 (Q)。

可描述为：

$P \rightarrow R, \sim R \Rightarrow \sim P$ (拒取式)

$P \vee Q, \sim P \Rightarrow Q$ (选言三段论)

(4) 前提：如果某同学为省二级以上运动员，则他将被大学录取 ($P \rightarrow R$)。

如果某同学高考总分在 560 分以上，则将被大学录取 ($Q \rightarrow R$)。

某同学高考总分在 560 分以上或者是省二级运动员 ($P \vee Q$)。

结论：该同学被大学录取 (R)。

可描述为：

$P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow R \Rightarrow R$ (二难推论)

命题演算的一个主要任务在于提供一种正确的思维规律，即推理规则，应用此规则从一些前提中推导出一个结论来，这种推导过程称为演绎或形式证明。

定义 1.17

设 $G_1, G_2, \dots, G_n, H$ 是公式，如果 $G_1, G_2, \dots, G_n \Rightarrow H$ 称 H 是 $G_1, G_2, \dots, G_n$ 的逻辑结果 (有效结论)。

($G_1, G_2, \dots, G_n$ 共同蕴涵 H)

在更一般意义上, 我们有下列定义

定义 1.18

设 G 是由一组命题公式组成的集合, 如果存在命题公式的有限序列: $H_1, H_2, \dots, H_n (= H)$ 。其中, H_i 或者是 G 中的某个公式, 或者是前面的某些 $H_j (j \leq i)$ 的有效结论, 并且 H_n 就是 H , 则称公式 H 是 G 的逻辑结果 (有效结论), 或者称由 G 演绎出结论 H 来。

定理 1.10

公式 H 是公式集合 $G = \{G_1, G_2, \dots, G_n\}$ 的逻辑结果当且仅当 $G_1 \wedge G_2 \wedge \dots \wedge G_n \rightarrow H$ 为永真公式。

1.7 命题逻辑的推理方法 | 解释

- 推理的有效性和结论的真实性是不同的，有效的推理不一定产生真实的结论；而产生真实结论的推理过程未必是有效的，因为有效的推理中可能包含为“假”的前提，而无效的推理却可能包含为“真”的前提。
- 推理的有效性是一回事，前提与结论的真实与否是另一回事。所谓推理有效，指的是它的结论是它的前提的合乎逻辑的结果（即若前提为真，则结论也必然为真，而并不是要求前提或结论一定为真或为假）。如果推理是有效的话，那么不可能它的前提都为真时，而它的结论为假。

1.7 命题逻辑的推理方法 | 推理规则

- (1) **P 规则 (称为前提引用规则)**: 在推导的过程中, 可随时引入前提集合中的任意一个前提。
- (2) **T 规则 (逻辑结果引用规则)**: 在推导的过程中, 利用基本等价式和蕴涵式, 由证明过程中某些中间公式变换出新的公式, 若依据的是等价式, 规则标明为 TE, 若依据的是蕴涵式, 规则标明为 TI。
- (3) **CP 规则 (附加前提规则)**: 如果能从给定的前提集合 G 与公式 P 推导出 S , 则能从此前提集合 G 推导出 $P \rightarrow S$ 。
即 $G_1, G_2, \dots, G_n \Rightarrow P \rightarrow S$ iff $G_1, G_2, \dots, G_n, P \Rightarrow S$

(1) 真值表法(确定结论有效性的真值表技术)

根据前提 $H_1, H_2, \dots, H_n$ 和结论 C , 构造条件式 $(H_1 \wedge H_2 \wedge \dots \wedge H_n) \rightarrow C$ 的真值表, 若它为永真式, 则结论 C 是有效的。

真值表法原则上可以解决推理的有效性问题, 但当出现在公式中的命题变元数目很大时, 此法显得不切实用, 且烦琐乏味, 对培养逻辑推理能力及训练推理技巧毫无帮助。

(2) 演绎法

演绎法是从前提（假设）出发，依据公认的推理规则，推导出一个结论来。

- 1) 直接法
- 2) 利用 CP 规则

(3) 间接证明法(反证，矛盾，归谬法)。



例 1.24

求证 $S \vee R$ 是前提 $\{P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S\}$ 的有效结论。(构造性二难推论)



证:

步骤	公式	依据 (注释)
(1)	$P \vee Q$	P
(2)	$\sim P \rightarrow Q$	$T, (1), E_2$
(3)	$Q \rightarrow S$	P
(4)	$\sim P \rightarrow S$	$T, (2), (3), I_6$
(5)	$\sim S \rightarrow P$	$T, (4), E_{22}, E_{19}$
(6)	$P \rightarrow R$	P
(7)	$\sim S \rightarrow R$	$T, (5), (6), I_6$
(8)	$S \vee R$	$T, (7), E_2, E_{19}$

故 $\{P \vee Q, P \rightarrow R, Q \rightarrow S\} \Rightarrow S \vee R$ 

例 1.25

如果今天是星期一，则要进行离散数学或数据结构两门课程中的一门课的考试；如果数据结构课的老师生病，则不考数据结构；今天是星期一，并且数据结构的老师生病。所以今天进行离散数学的考试。



解：设 P ：今天是星期一； Q ：要进行离散数学考试； R ：要进行数据结构考试； S ：数据结构课的老师生病；则 $P \rightarrow Q \nabla R$, $S \rightarrow \sim R$, $P \wedge S \Rightarrow Q$ 。

步骤	公式	依据 (注释)
(1)	$P \wedge S$	P
(2)	S	$T, (1), I_2$
(3)	$S \rightarrow \sim R$	P
(4)	$\sim R$	$T, (2), (3), I_3$
(5)	P	$T, (1), I_2$
(6)	$P \rightarrow Q \nabla R$	P
(7)	$Q \nabla R$	$T, (5), (6), I_3$
(8)	Q	$T, (4), (7), E_2, E_5$

故 $P \rightarrow Q \nabla R$, $S \rightarrow \sim R$, $P \wedge S \Rightarrow Q$ 。

例 1.26

一位计算机工作者协助公安员审查一件谋杀案，他认为下列情况是真的：

- (1) 会计张某或邻居王某谋害了厂长。
- (2) 如果会计张某谋害了厂长，则谋害不能发生在半夜。
- (3) 如果邻居王某的证词是正确的，则谋害发生在半夜。
- (4) 如果邻居王某的证词不正确，则半夜时屋里灯光未灭。
- (5) 半夜时屋里灯光灭了，且会计张某曾贪污过。

计算机工作者用他的数理逻辑知识，很快推断出谋害者是谁？请问：谁是谋害者？怎样推理发现他？

解：设 P ：会计张某谋害了厂长； Q ：邻居王某谋害了厂长； N ：谋害发生在半夜； O ：邻居王某的证词是正确的。 R ：半夜时屋里灯光灭了。 A ：会计张某曾贪污过。上述案情有如下命题公式：

(1) $P \vee Q$

(2) $P \rightarrow \sim N$

(3) $O \rightarrow N$

(4) $\sim O \rightarrow \sim R$

(5) $R \wedge A$

即需求证： $\{P \vee Q, P \rightarrow \sim N, O \rightarrow N, \sim O \rightarrow \sim R, R \wedge A\} \Rightarrow ?$



步骤	公式	依据 (注释)
(1)	$R \wedge A$	P
(2)	R	$T, (1), I_2$
(3)	$\sim O \rightarrow \sim R$	P
(4)	O	$T, (2), (3), I_4, E_{19}$
(5)	$O \rightarrow N$	P
(6)	N	$T, (4), (5), I_3$
(7)	$P \rightarrow \sim N$	P
(8)	$\sim P$	$T, (6), (7), I_4$
(9)	$P \vee Q$	P
(10)	Q	$T, (8), (9), I_5$

故 $\{P \vee Q, P \rightarrow \sim N, O \rightarrow N, \sim Q \rightarrow \sim R, R \wedge A\} \Rightarrow Q$ 。

例 1.27

证明: $R \rightarrow S$ 可以从前提 $\{P \rightarrow (Q \rightarrow S), \sim R \vee P, Q\}$ 推出



证:

步骤	公式	依据 (注释)
(1)	R	P (附加前提)
(2)	$\sim R \vee P$	P
(3)	P	$T, (1), (2), I_5$
(4)	$P \rightarrow (Q \rightarrow S)$	P
(5)	$Q \rightarrow S$	$T, (3), (4), I_3$
(6)	Q	P
(7)	S	$T, (6), (5), I_3$
(8)	$R \rightarrow S$	CP, (1), (7)



根据蕴涵关系的性质 7, $A \rightarrow B$, iff $A \wedge \sim B$ 是矛盾式

将结论的否定加入到前提集合中构成一组新的前提，然后证明这组新的前提集合是不相容的，即蕴涵一个矛盾式。即，若 $G_1, G_2, \dots, G_n, \sim H \Rightarrow R \wedge \sim R$ ，则 $G_1, G_2, \dots, G_n \Rightarrow H$ 。

例 1.28

证明： $\{R \rightarrow \sim Q, R \vee S, S \rightarrow \sim Q, P \rightarrow Q\} \Rightarrow \sim P$

证:

步骤	公式	依据 (注释)
(1)	$\sim\sim P$	P (假设前提)
(2)	P	$T, (1), E_{19}$
(3)	$P \rightarrow Q$	P
(4)	Q	$T, (2), (3), I_3$
(5)	$S \rightarrow \sim Q$	P
(6)	$\sim S$	$T, (4), (5), I_4$
(7)	$R \vee S$	P
(8)	R	$T, (6), (7), I_5$
(9)	$R \rightarrow \sim Q$	P
(10)	$\sim Q$	$T, (8), (9), I_3$
(11)	$Q \wedge \sim Q$	$F, (4), (10), E_{18}$

故 $\{R \rightarrow \sim Q, R \vee S, S \rightarrow \sim Q, P \rightarrow Q\} \Rightarrow \sim P$

例 1.29

证明下面论述的有效性。在意甲比赛中，假如有四只球队，其比赛情况如下：如果国际米兰队获得冠军，则 AC 米兰队或尤文图斯队获得亚军；若尤文图斯队获得亚军，国际米兰队不能获得冠军；若拉齐奥队获得亚军，则 AC 米兰队不能获得亚军；最后，国际米兰队获得冠军。所以，拉齐奥队不能获得亚军。

解：设 P ：国际米兰队获得冠军； Q ：AC 米兰队获得亚军； R ：尤文图斯队获得亚军； S ：拉齐奥队获得亚军。则原命题可符号化为：

$$P \rightarrow Q \vee R, R \rightarrow \sim P, S \rightarrow \sim Q, P \Rightarrow \sim S$$

证:

步骤	公式	依据 (注释)
(1)	$\sim\sim S$	S (附加前提)
(2)	S	$T, (1), E_{19}$
(3)	$S \rightarrow \sim Q$	P
(4)	$\sim Q$	$T, (2), (3), I_2$
(5)	$P \rightarrow Q \nabla R$	P
(6)	P	P
(7)	$Q \nabla R$	$T, (5), (6), I_2$
(8)	R	$T, (4), (7), I_5$
(9)	$R \rightarrow \sim P$	P
(10)	$\sim P$	$T, (8), (9), I_2$
(11)	$P \wedge \sim P (\Leftrightarrow F)$	$T, (6), (10), E_{18}$

故拉齐奥队不能获得亚军

1.7 命题逻辑的推理方法 | 消解法 (原理)(归结推理法)

► 利用规则推理有很大的随意性, 不易机械执行, 归结推理法是仅有一条推理规则的机械推理法, 容易以程序实现, 是定理机器证明的重要方法。是反证法的特殊情况。根据基本蕴涵式 I_{10} , 即 (归结原理)

$$P, \sim P \vee Q \Rightarrow Q$$

其实质是由子句 P 和 $\sim P \vee Q$ 中消去互反的一对句节(P 和 $\sim P$) 后得到 Q 的。

1.7 命题逻辑的推理方法 | 消解规则

一般有如下规则：

设 $C_1 = L \vee C'_1$, $C_2 = \sim L \vee C'_2$ 是两个子句，有互补对 L 和 $\sim L$ ，则称新子句 $R(C_1, C_2) = C'_1 \vee C'_2$ 称为 C_1 和 C_2 的消解式(归结式)。

为了证明 $G_1, G_2, \dots, G_n \Rightarrow H$

根据反证法，即需证明 $G_1, G_2, \dots, G_n, \sim H \Rightarrow R \wedge \sim R$



利用消解规则进行推理，其过程为：

- (1) 从 $\{G_1, G_2, \dots, G_n, \sim H\}$ 出发。
- (2) 将 $G_1 \wedge G_2 \wedge \dots \wedge G_n \wedge \sim H$ 转化成合取范式，如 $P \wedge (P \vee R) \wedge (\sim P \vee Q) \wedge (\sim P \vee R)$ 的形式
- (3) 将合取范式中的所有子句(析取式) 构成子句集合 S ，如 $S = \{P, P \vee R, \sim P \vee Q, \sim P \vee R\}$
- (4) 对 S 使用消解规则
对 S 的子句作归结，即消除互补式 (互反对)，如子句 $P \vee R$ 与 $\sim P \vee Q$ 作归结，得归结式 $R \vee Q$ 并将这归结式仍放 S 中，重复这一过程。
- (5) 直至归结出矛盾式 (称为空子句，记为 $\square$)

因此，其消解过程就是对 S 的子句求消解式的过程。 $R(C_1, C_2) = C'_1 \vee C'_2$ 仅三种情况：

(1) $C_1 = A \vee B, C_2 = \sim A \vee D$ ，则 $R(C_1, C_2) = B \vee D$

(2) $C_1 = A, C_2 = \sim A \vee B$ ，则 $R(C_1, C_2) = B$

(3) $C_1 = A, C_2 = \sim A$ ，则 $R(C_1, C_2) = F(\square)$

消解方法的机械性是很明显的，其复杂性就是怎样寻找包含互反句节的子句。不同的寻找方式就产生了各种方式的消解算法。



例 1.30

如果公司的利润高，那么公司有个好经理或它是一个好企业及大体上是个好的经营年份。现在的情况是：公司的利润高，不是一个好的经营年份。要证明，公司有个好经理。

解：设 A ：公司的利润高； B ：公司有个好经理； C ：公司是个好企业； D ：是个好的经营年份。则原题可符号化为： $(A \rightarrow (B \vee (C \wedge D))) \wedge A \wedge \sim D \Rightarrow B$

$$P_1: A \rightarrow (B \vee (C \wedge D)) \Leftrightarrow \sim A \vee (B \vee (C \wedge D)) \Leftrightarrow \\ \sim A \vee ((B \vee C) \wedge (B \vee D)) \Leftrightarrow (\sim A \vee B \vee C) \wedge (\sim A \vee B \vee D)$$

$$P_2: A$$

$$P_3: \sim D$$

$$S = \{\sim A \vee B \vee C, \sim A \vee B \vee D, A, \sim D, \sim B\}$$

归结过程（消解步骤）

步骤	公式	依据 (注释)
(1)	$\sim A \vee B \vee C$	P (引用子句)
(2)	$\sim A \vee B \vee D$	P
(3)	A	P
(4)	$\sim D$	P
(5)	$\sim B$	P
(6)	$B \vee D$	由 (2), (3) 归结
(7)	B	由 (4), (6) 归结
(8)	$F(\square)$	由 (5), (7) 归结